

(杭州二中) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 1



升学e网通APP
扫码提交答案

试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

一、选择题 (本题共 12 小题, 共 24 分)

阅读材料, 回答下列小题。

火车作为中国交通运输的动脉, 每年仅春运就承担了约 10 亿人次的运输。在互联网和移动终端普及的今天, 通过网络购票成为了最佳选择。系统通过大数据技术, 对购票的实时数据进行合理分析, 精准调配列车运行车次。如图所示是小王使用 12306APP 查询车次信息的界面。



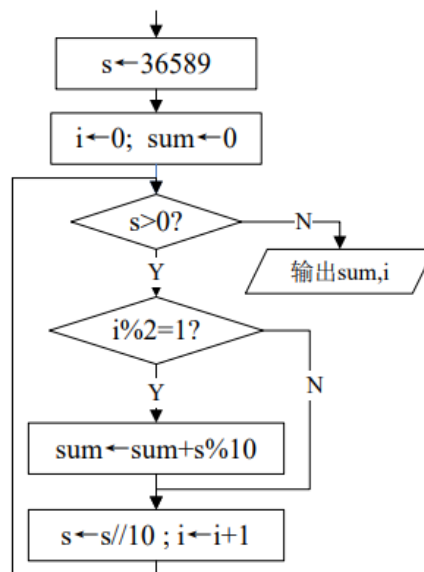
1. 下列关于数据与信息的说法, 不正确的是 ()
 - A. 图中 “G173” 是数据
 - B. 文字也是数据的一种表现形式
 - C. 列车信息不需要经过数字化就能存储到计算机中
 - D. 通过 “耗时最短” 对车次进行排序, 说明信息具有可加工处理性
2. 下列关于大数据的说法, 正确的是 ()

- A. 系统可以使用批处理计算对购票的实时数据进行分析
B. 大数据指数据量庞大、价值密度高的数据
C. 大数据应用不会泄露用户隐私信息
D. 一般采用分治思想进行大数据分析
3. 下列关于人工智能的说法，正确的是（ ）
A. AlphaGo 从围棋跨界到电力控制领域，属于混合增强智能
B. 深度学习是一种问题引导下的人工智能学习方法
C. 在符号主义人工智能中，智能行为是对符号的推理和运算
D. 人工智能应用不可能威胁个人和公共信息安全
4. 近年来网络诈骗层出不穷，为保护个人信息和财产安全，下列行为正确的是（ ）
A. 养成定期更改账号密码的习惯
B. 在手机上打开中奖短信链接
C. 百度搜索金融软件，下载安装并充值投资
D. 收集朋友微信、QQ、手机号码发布到网上售卖

阅读材料，回答下列小题。

为了早日实现“碳中和”的总目标，多地政府提倡绿色出行。其中共享单车是一个重要的推广项目：一般情况下用户只要在手机中打开相应的 APP，扫描车上的二维码就能解锁，骑行后在指定区域上锁并听到类似“还车成功”的提示音即可完成一次租借。其中，租赁数据包括用户信息、租车时间、租车地点、还车时间、还车地点等，均已储存于二维表结构中。

5. 下列关于数据、大数据的说法不正确的是（ ）
A. 每次租借共享单车的记录是数据
B. 用户的共享单车租借数据属于结构化数据
C. 大数据因为体量太大，只需抽取部分数据进行分析
D. 通过大数据分析可以优化共享单车的放置地点和数量
6. 下列关于进制与信息编码的说法，正确的是（ ）
A. 扫描二维码的是编码的过程
B. 将用户信息加密是解码的过程
C. 播放语音提示的过程需经过采样、量化与编码
D. 若将用户骑行的距离值转化成二进制数进行存储，其值的大小不变
7. 某算法的部分流程图如图所示，执行流程图后，变量 sum、i 的值分别是（ ）



- A. 14 5
B. 17 4
C. 31 4
D. 14 4

8. 某排序算法的 Python 程序段如下:

```
#读取 n 个整数, 依次存入 a[1]到 a[n]中, 代码略
for i in range(1,n-1):
    for j in range(n,i+1,-1):
        if a[j]>a[j-1]:
            a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
```

执行上述程序段, 下列说法正确的是 ()

- A. 交换过位置的数据, 可能会再回到其初始位置
 - B. 执行完成后, 数组元素 a[1]到 a[n]从小到大排列
 - C. 若 n 为 6, 整个排序过程总的比较次数是 30
 - D. 整个排序过程总的交换次数至少为 1
9. 在升序链表 a 中插入一个不重复数据 data, 仍保持链表的升序状态。使用 Python 程序实现插入操作, 代码如下:

```
a=[[12,4],[4,3],[24,5],[10,0],[20,2],[41,-1]]
p=head=1
data=int(input())
if data<=a[head][0]:
    a.append([data,head])
    head=len(a)-1
else:
    q=a[p][1]
    while ① and data>a[q][0]:
        p=q
        q=a[p][1]
    ②
    a.append([data,q])
```

则划线处的代码为 ()

- A. ①p!=-1 ②a[p][1]=len(a)-1
 - B. ①q!=-1 ②a[p][1]=len(a)
 - C. ①q!=-1 ②a[q][1]=len(a)-1
 - D. ①p!=-1 ②a[q][1]=len(a)
10. 下列 Python 程序段功能为: 输入由英文字母组成的字符串, 若字符串中有连续升序段, 则把该升序段缩写为“首字符-尾字符”构成的新字符串。例如: 字符串为“abcbxy”, 则缩写成“a-cbx-y”。

```
s=input("请输入字符串:")
k=len(s)
flag=False
result=""
for i in range(0,k-1):
    if ①:
        result=result+s[i]+"-"
        flag=True
    elif ord(s[i])!=ord(s[i+1])-1:
        result=result+s[i]
        flag=False
    ②
print("缩写后的字符串为",result)
```

则划线处应填入的代码为 ()

- A. ①ord(s[i])==ord(s[i+1])-1 and flag ②result=result+s[i]
B. ①ord(s[i])==ord(s[i+1])-1 and not flag ②result=result+s[i]
C. ①ord(s[i])==ord(s[i+1])-1 and flag ②result=result+s[i+1]
D. ①ord(s[i])==ord(s[i+1])-1 and not flag ②result=result+s[i+1]

11. 某 Python 程序如下:

```
a=[75,66,48,46,31,22,15,3]
key=int(input())
n=0
i=0
j=len(a)-1
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    if key>a[m]:
        j=m-1
        n=n-1
    else:
        i=m+1
        n=n+1
```

当输入不同的 key 值, 运行该程序段后, n 的值可能有 ()

- A. 5 种 B. 6 种 C. 7 种 D. 8 种
12. 流浪地球 2 演员表 lnk 是一个链表, 现需要对 lnk 内部进行修改, 分别形成男女演员的链表, 并进行输出, 输出效果如图所示。

男性演员: 吴京 刘德华 郭凡 李雪健 沙溢 宁理 女性演员: 朱颜曼滋 佟丽娅 王智
--

```
lnk=[['吴京','男',1],['刘德华','男',3],['郭凡','男',4],['朱颜曼滋','女',2],['李雪健','男',6],['王智','女',8],['佟丽娅','女',7],['沙溢','男',5],['宁理','男',-1]]
```

```
p=q=headA=0 #headA 为男演员链表头指针
```

```
r=headB=3 #headB 为女演员链表头指针
```

```
while p!=-1:
```

```
    if lnk[p][1]=='男':
```

```
        q=p
```

```
        p=lnk[p][2]
```

```
    elif headB!=p:
```

```
        (1)
```

```
        (2)
```

```
        lnk[q][2]=lnk[p][2]
```

```
        (3)
```

```
        (4)
```

```
    else:
```

```
        lnk[q][2]=lnk[p][2]
```

```
        p=lnk[p][2]
```

#使用 headA, headB 分别作为男性演员、女性演员链表头指针, 遍历输出 lnk, 代码略

请选择合适的代码填空, 完成要求 ()

- ①p=lnk[p][2] ②lnk[r][2]=-1 ③lnk[r][2]=p ④r=lnk[r][2]

- A. ③④①②
C. ③④②①

- B. ④③①②
D. ④①②③

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13. (9 分) 某高校为增强学生体质，要求学生每学期至少完成 20 次 2km 跑步，且每次必须在 10 分钟内(不含)完成,超时不计次数。2022 学年第一学期跑步数据保存在文件“2km.xlsx”中,如图 a 所示。小明利用 Python 程序统计学校各院系达标人数，并以图表的形式呈现达标人数前五的院系，如图 b 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	学号	姓名	院系	开始时间	结束时间	达标
2	180124	项科能	电气工程系	2022/09/06/18:10:30	2022/09/06/18:19:30	
3	190230	方露	计算机科学与技术	2022/09/06/18:10:30	2022/09/06/18:18:30	
4	180101	郑好翔	机电工程系	2022/09/07/19:30:01	2022/09/07/19:39:55	
5	200109	郑文标	数学系	2022/09/10/19:30:20	2022/09/10/19:39:23	
6	211203	叶易晴	环境设计	2022/09/10/19:30:21	2022/09/10/19:41:29	
7	201329	方颖颖	英语	2022/09/10/19:30:22	2022/09/10/19:39:33	
8	182014	张依然	新闻学	2022/09/10/19:30:23	2022/09/10/19:43:55	
9	192603	金标	广播电视	2022/09/10/19:30:24	2022/09/10/19:45:56	
10	180109	吴月红	公共事业管理	2022/09/10/19:30:25	2022/09/10/19:38:30	
11	210430	王一杰	新闻学	2022/09/10/19:30:26	2022/09/10/19:39:26	
12	220406	江镇天	计算机科学与技术	2022/09/10/19:30:27	2022/09/10/19:40:27	
13	210506	李朝东	英语	2022/09/10/19:30:28	2022/09/10/19:38:55	
137	221012	陈炫光	电气工程系	2022/11/20/20:30:29	2022/11/20/20:39:29	
138	220145	陈重恒	环境设计	2022/11/21/19:30:30	2022/11/21/19:39:40	
139	201329	方颖颖	英语	2022/11/14/19:30:31	2022/11/14/19:40:31	
140	180124	项科能	电气工程系	2022/12/05/19:30:32	2022/12/05/19:43:20	
141	182014	张依然	新闻学	2022/12/10/21:30:33	2022/12/10/21:39:36	

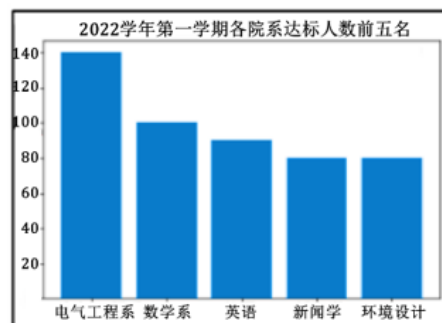


图 b

图 a

(1)实现上述功能的 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
df=pd.read_excel("2km.xlsx")
def time_hs(s): #函数功能：将时间转换为秒
    return int(s[11:13])*3600+int(s[14:16])*60+int(s[17:])
for i in range(len(df)):
    start=time_hs(df.at[i,'开始时间'])
    end=time_hs(df.at[i,'结束时间'])
    if ①: #未超时用 1 表示，超时用 0 表示
        df.at[i,'达标']=1
    else:
        df.at[i,'达标']=0
df1=② #筛选未超时的记录
df2=df1.sort_values('学号')
num={'英语':0,'数学':0,'新闻学':0, .....} #字典存储各院系达标人数
n=len(df2)
i=0
while i < n:
    xh=df2.values[i][0]
    j=i+1
    cnt=1
    while j<n and ③:
        cnt+=1
        j=j+1
```

```
if cnt>=20:
```

```
    num[df2.values[i][2]]+=1
```

```
    i=i+1
```

```
g=pd.DataFrame({"院系":num.keys(),"达标人数":num.values()})
```

```
g=g.sort_values("达标人数",ascending=False).head(5)
```

```
plt.bar(④)
```

```
plt.title('2022 学年第一学期各院系达标人数前五名')
```

```
plt.show()
```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____；

④_____。

(2)程序中加框处代码有错，请改正_____。

14. (8分) 字符串分段。输入一串仅由小写字母组成的字符串 s，将这个字符串划分为尽可能多的小片段，要求同一个字母只出现在其中的一个片段中，并按照分段顺序逐行输出分段结果。程序运行界面如下图所示。

请输入一串仅包含小写字母的字符串:asdasmjhjh

asd

m

jhjh

(1)实现上述功能的 Python 程序如下：

```
s=input("请输入一串仅包含小写字母的字符串：")
```

```
c=0
```

```
#数组 p 用来记录各个小写字母出现的起始位置和结束位置，p[0]记录字母 a 出现的起始位置，p[1]记录字母 a 出现的结束位置，依此类推
```

```
p=[-1]*52
```

```
for i in range(0,len(s)):
```

```
    a=①
```

```
    if p[2*a]==-1:
```

```
        p[2*a]=i
```

```
    else:
```

```
        p[2*a+1]=i
```

```
for i in range(0,26):
```

```
    if p[2*i]>p[2*i+1]:
```

```
        p[2*i+1]=p[2*i] #只出现一次的字符，起始位置就是结束位置
```

```
    if p[2*i]!=-1:
```

```
        c+=1
```

```
for i in range(0,c): #将字符位置按照出现的起始位置升序排序
```

```
    for j in range(25,i,-1):
```

```
        if p[2*j]>-1 :
```

```
            if p[2*(j-1)]>p[2*j] or ②:
```

```
                p[2*(j-1)],p[2*j]=p[2*j],p[2*(j-1)]
```

```
                p[2*(j-1)+1],p[2*j+1]=p[2*j+1],p[2*(j-1)+1]
```

```
t1,t2=p[0],p[1] #字符串分段
```

```
for i in range(1,c):
```

```
    if p[2*i]<t2 and p[2*i+1]>t2:
```

```
        ③
```

```
    elif p[2*i]>t2:
```

```
        print(s[t1:t2+1])
```

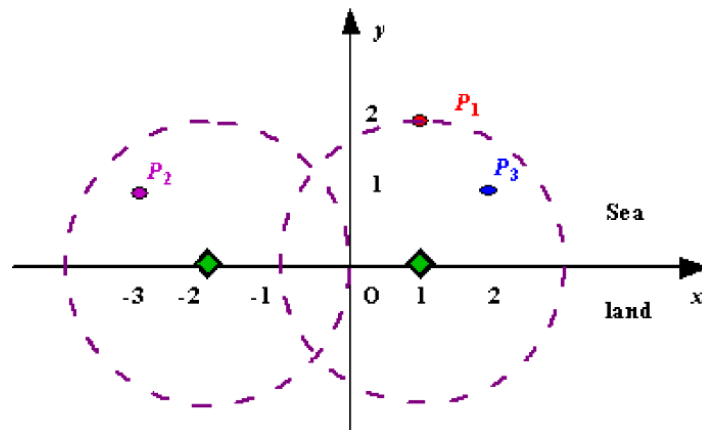
```
t1,t2=p[2*i],p[2*i+1]
```

```
print(s[t1:t2+1])
```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____。

(2)运行程序后，若输入的字符串 s 为“hshjhqueeqabaa”，输出的结果一共有_____行，其中，第二行显示结果为_____。

15. (9 分) 某国计划在海岸线上安装雷达探测海上的岛屿。假设海岸线是一条无限的直线，一边是陆地，另一边是海洋。为了找到覆盖所有岛屿所需雷达装置的最小数量，编写程序：输入岛屿数量 n 、雷达装置的覆盖距离 d 以及每个岛屿的位置（由 x, y 坐标值表示），若雷达能覆盖所有岛屿，则输出所需雷达的最少数量；否则输出“无法覆盖”。



如图所示，海洋中有 3 个岛屿，位置分别为 $(1, 2)$ ， $(-3, 1)$ ， $(2, 1)$ ，雷达的覆盖距离为 2，则至少需要安装 2 个雷达装置，分别安装在 $(-2, 0)$ ， $(1, 0)$ 位置上。

(1)若上述雷达覆盖距离修改为 3，则至少需要安装的雷达装置数为_____。

(2)实现上述功能的 Python 程序如下：

```
from math import sqrt
n=int(input("请输入岛屿的数量 n:"))
d=int(input('请输入雷达的半径 d:'))
#qj[i][0]、qj[i][1]分别存储可以覆盖第 i 个岛屿的雷达，能安装的最左边和最右边位置
qj=[[0,0] for i in range(n)]
flag=True
for i in range(n):
    x=int(input('岛屿坐标 x:'))
    y=int(input('岛屿坐标 y:'))
    if y>d:
        flag=False
        break
    qj[i][0]=_____①_____
    qj[i][1]=x+sqrt(d*d-y*y)
if flag==False:
    print('无法覆盖')
else:
    #按左端点升序排序，左端点相同时按右端点升序排序
    for i in range(n-1):
        k=i
        for j in range(i+1,n):
            if _____②_____:
```

```

        k=j
    if k!=i:
        qj[k],qj[i]=qj[i],qj[k]
num=1
cur=qj[0][1]
for i in range(1, n):
    if cur>qj[i][1]:
        cur=qj[i][1]
    elif ③:
        num+=1
        cur=qj[i][1]
print('安装的雷达数为:', num)

```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____。

(3)若将程序中加框处代码修改为（ ）(单选：填字母)，不影响程序的正确性。

A. $i==n-1$

B. $i==n$

C. $i<n$

D. $y>d$

(4)根据代码可知，对于 n 个岛屿，在进行排序时最多的交换次数为_____。